Documentação de Rede Doméstica

Projeto Técnico — Suporte de TI

Marco Douglas

1. Objetivo

Este documento registra o levantamento completo da infraestrutura de rede residencial, incluindo equipamentos, configurações de rede local (LAN), conectividade com a internet (WAN), sinal óptico e desempenho do Wi-Fi. O objetivo é demonstrar a capacidade de identificar, mapear e documentar ambientes de rede — habilidade fundamental no suporte técnico de TI.

2. Equipamento de Rede (Roteador/ONU)

Informações coletadas via painel administrativo do equipamento (acesso local pelo navegador).

Modelo	FiberHome HG6143D
Tipo de Equipamento	ONU GPON (Fibra Óptica)
Versão de Software	RP2786
Versão de Hardware	WKE2.094.326A01
Número de Série	FHTT9A952FC0
Estado ONU	O5 — STATE_OPERATION (operacional)
Registro ONU	OK
LOID (Operadora)	fiberhome
Uso de CPU	5,50%
Uso de Memória	41,01%
Porta Web (Admin)	80

3. Rede Local — LAN

A LAN é a rede interna da residência, gerenciada pelo roteador.

IP do Roteador (Gateway)	192.168.1.1
Máscara de Sub-rede	255.255.255.0 (/24)
Faixa de IPs disponíveis	192.168.1.2 — 192.168.1.254
Total de hosts possíveis	253 dispositivos
DHCP	Ativo (distribuição automática de IPs)
IPv6	Não configurado

O que significa isso?

A máscara /24 (255.255.255.0) define que todos os dispositivos com IP entre 192.168.1.1 e 192.168.1.254 estão na mesma rede local e podem se comunicar diretamente. O DHCP ativo significa que o roteador atribui endereços IP automaticamente a cada dispositivo que se conecta.

4. Conexão com a Internet — WAN

A WAN representa a conexão da rede local com a internet, fornecida pela operadora.

Estado da Conexão	UP (ativa)
Modo de Serviço	TR069_INTERNET
Tipo de IP	PPPoE (autenticação por usuário/senha)
IP WAN Atual	100.64.47.56
Máscara WAN	255.255.255.255
Servidor DNS	177.38.244.1 (da operadora)
VLAN / Prioridade	3591 / 0
Tipo de Rota	Route (NAT habilitado)

Observação técnica:

O IP 100.64.47.56 pertence ao bloco 100.64.0.0/10 (RFC 6598), utilizado por operadoras em redes CGN (Carrier-Grade NAT). Isso significa que a operadora compartilha um único IP público entre vários clientes, e o IP exibido aqui é um endereço intermediário — não o IP público final.

5. Configuração do Wi-Fi

O roteador possui duas rádios: 2.4 GHz e 5 GHz (dual-band).

Banda 2.4 GHz

Status	Ativo (Radio On)
Padrão	802.11 b/g/n
Canal	6
SSID Principal	103 (habilitada)
SSIDs adicionais	fh_952fc0_ssid2, ssid3, ssid4 (desabilitadas)
Pacotes recebidos	197.875.118
Pacotes enviados	546.228.540
Erros / Perdas	0 (excelente estabilidade)

Por que o canal 6?

Na faixa 2.4 GHz, os canais 1, 6 e 11 são os únicos que não se sobrepõem entre si. O uso do canal 6 é uma boa prática para evitar interferência com redes vizinhas.

6. Sinal Óptico (Fibra)

Esses dados indicam a qualidade do sinal de fibra óptica que chega na residência.

Potência de Transmissão (Tx)	2,20 dBm
Potência de Recepção (Rx)	-21,19 dBm
Temperatura de Operação	50,51 °C
Tensão de Alimentação	3,31 V
Corrente de Polarização	13,46 mA

Avaliação do sinal:

O valor de recepção de -21,19 dBm está dentro da faixa aceitável para equipamentos GPON (tipicamente entre -8 dBm e -27 dBm). Valores abaixo de -27 dBm indicariam problemas no cabo ou na emenda óptica e exigiriam visita técnica. O sinal atual indica uma conexão de fibra saudável.

7. Topologia da Rede

A rede residencial segue uma topologia estrela, com o roteador/ONU como ponto central e todos os dispositivos conectados diretamente a ele (via Wi-Fi ou cabo).

```
[ INTERNET — Operadora (CGN) ]
↓  Fibra Óptica GPON
[ ONU/Roteador: FiberHome HG6143D ]
IP LAN: 192.168.1.1 | IP WAN: 100.64.47.56
↓  Wi-Fi 2.4GHz (SSID: 103, canal 6)
[ Dispositivos da rede local — faixa 192.168.1.x ]
```

8. Glossário Técnico

Definições dos principais termos utilizados neste documento.

Termo	Definição
GPON	Gigabit Passive Optical Network — tecnologia de fibra óptica que distribui sinal para múltiplos usuários
ONU	Optical Network Unit — equipamento instalado na residência que converte o sinal óptico em elétrico
LAN	Local Area Network — rede local interna (dentro da residência)
WAN	Wide Area Network — rede externa, conexão com a internet fornecida pela operadora
DHCP	Protocolo que distribui endereços IP automaticamente para dispositivos na rede
DNS	Servidor que traduz nomes de domínio (ex: google.com) em endereços IP
PPPoE	Protocolo de autenticação usado para conexões de banda larga com usuário e senha
NAT/CGN	Técnica que permite que vários dispositivos compartilhem um único IP público
dBm	Unidade de medida de potência de sinal óptico ou de rádio
SSID	Nome da rede Wi-Fi visível pelos dispositivos
Canal	Subdivisão da faixa de frequência Wi-Fi usada para evitar interferências

9. Conclusão

O levantamento da rede residencial revelou uma infraestrutura funcional e estável: sinal de fibra dentro dos parâmetros aceitáveis, zero erros de pacotes no Wi-Fi e roteador operando com baixo uso de CPU e memória.

Este projeto demonstra a capacidade de acessar e interpretar informações de equipamentos de rede, identificar parâmetros técnicos relevantes e produzir documentação clara — competências essenciais no dia a dia de um técnico de suporte de TI.

Próximos passos sugeridos para expansão deste projeto:

- Adicionar inventário de dispositivos conectados (via ARP ou WiFi Clients List)
- Executar e documentar testes de velocidade e latência (ping, tracert)
- Implementar script Python de monitoramento de rede (próximo projeto)